

Project Card

Project:
RPG 2D de Cartas

Purpose:
Videojuego 2D en pixel art con 30 niveles distribuidos en tres mundos. El jugador progresa mediante combates estratégicos usando cartas de habilidades propias de cada personaje. Cada mundo culmina con un boss en los niveles 10, 20 y 30. La arquitectura debe permitir ampliar personajes, cartas y animaciones de forma modular. Desarrollado por David Pareles y Martín Aranda en Unity 2D.

Stakeholder Card

Project:
RPG 2D de Cartas

Stakeholder:
Usuario / Jugador

Goal:
Completar los tres mundos mediante decisiones tácticas con cartas, con controles claros, respuesta fluida y una progresión comprensible.

Quality Attributes:
Usability, Security, Performance
QA-Priority — Usability=2 · Security=0 · Performance=2

Stakeholder Card

Project:
RPG 2D de Cartas

Stakeholder:
Owner / Equipo desarrollador (David Pareles y Martín Aranda)

Goal:
Completar el videojuego dentro del semestre con una arquitectura estable, reutilizable y fácil de ampliar sin tener que reprogramar sistemas completos.

Quality Attributes:
Availability, Security, Performance, Maintainability
QA-Priority — Availability=2 · Security=1 · Performance=2 · Maintainability=2

Concern Card

Concern-ID:
C1

Concern:
El juego tendrá 30 niveles en tres mundos. Crear cada nivel completamente por separado puede aumentar el tiempo de desarrollo y duplicar contenido. ¿Cómo deben estructurarse y construirse los niveles?

Options:

1. Escena independiente por nivel. Crear cada uno de los 30 niveles como una escena individual con sus propios objetos, enemigos y configuraciones.

Usability: = Security: = Availability: - Performance: + Maintainability: --

2. Plantillas reutilizables por mundo y niveles configurados mediante datos. Crear una estructura base para cada mundo y configurar cada nivel mediante datos, posiciones, enemigos, obstáculos y parámetros diferentes.

Usability: + Security: = Availability: + Performance: = Maintainability: ++

3. Generación procedural. Generar automáticamente parte de los escenarios y distribuir elementos mediante algoritmos y reglas definidas para cada mundo.

Usability: - Security: = Availability: - Performance: - Maintainability: -

Concern Card

Concern-ID:
C2

Concern:
Cada personaje tendrá cartas de habilidades propias. El sistema debe permitir añadir o modificar cartas sin reprogramar el combate para cada habilidad. ¿Cómo deben representarse y administrarse?

Options:

1. Habilidades programadas directamente dentro del código de cada personaje.

Usability: = Security: = Availability: = Performance: + Maintainability: --

2. Cartas configurables mediante objetos de datos interpretados por un sistema común.

Usability: + Security: + Availability: + Performance: = Maintainability: ++

3. Cartas definidas en archivos externos, por ejemplo JSON, cargados por el juego.

Usability: = Security: - Availability: - Performance: - Maintainability: +

Concern Card

Concern-ID:
C3

Concern:
Las cartas determinan las acciones de combate. Debe definirse cuándo se seleccionan y en qué orden se resuelven las acciones del jugador y del enemigo. ¿Qué modelo de combate utilizar?

Options:

1. Combate por turnos secuenciales: jugador y enemigo actúan por turnos.

Usability: ++ Security: = Availability: + Performance: + Maintainability: +

2. Selección simultánea y resolución según prioridad o velocidad.

Usability: = Security: = Availability: = Performance: = Maintainability: -

3. Combate en tiempo real con cartas sujetas a recursos o cooldowns.

Usability: - Security: = Availability: - Performance: -- Maintainability: --

Concern Card

Concern-ID:
C4

Concern:
Cada carta puede activar una animación distinta según el personaje. Programar cada combinación individualmente puede aumentar el acoplamiento. ¿Cómo debe relacionarse una carta con su animación?

Options:

1. Cada personaje controla por código sus animaciones para cada carta.

Usability: = Security: = Availability: = Performance: = Maintainability: --

2. La carta referencia la animación y un controlador común la reproduce.

Usability: + Security: = Availability: + Performance: + Maintainability: ++

3. Usar animaciones reutilizables por categorías de habilidad.

Usability: = Security: = Availability: + Performance: ++ Maintainability: +

Concern Card

Concern-ID:
C5

Concern:
El jugador debe cerrar el juego y continuar después sin perder el mundo, nivel, personajes ni cartas desbloqueadas. ¿Cómo debe almacenarse la progresión?

Options:

1. Guardar únicamente checkpoints de mundo o nivel.

Usability: - Security: = Availability: + Performance: + Maintainability: -

2. Archivo local estructurado con nivel, mundo, personajes y cartas desbloqueadas.

Usability: ++ Security: = Availability: + Performance: = Maintainability: +

3. Varias ranuras de guardado con estado completo e independiente.

Usability: + Security: = Availability: - Performance: - Maintainability: -

Concern Card

Concern-ID:
C6

Concern:
El juego utilizará escenarios y personajes 2D en pixel art. El movimiento debe conservar precisión visual, pero también sentirse fluido. ¿Cómo implementar el desplazamiento del personaje?

Options:

1. Movimiento estrictamente por cuadrícula, de una celda a otra.

Usability: - Security: = Availability: + Performance: ++ Maintainability: +

2. Movimiento libre mediante coordenadas continuas y colisiones 2D.

Usability: + Security: = Availability: - Performance: - Maintainability: =

3. Movimiento híbrido: cuadrícula lógica con transición visual fluida entre celdas.

Usability: ++ Security: = Availability: = Performance: + Maintainability: =

Event Card

Title:
Expansión del roster de personajes

Description:
Se duplica la cantidad prevista de personajes jugables. Cada nuevo personaje debe conservar cartas y animaciones propias sin ampliar la fecha de entrega. Este evento pone a prueba especialmente la modularidad, la Maintainability, el sistema de cartas (C2) y el sistema de animaciones (C4).

Event Card

Title:
Caída de rendimiento en combate

Description:
En pruebas del Mundo 2 aparecen retrasos perceptibles entre la selección de una carta y la ejecución de la habilidad, especialmente con varias animaciones. Este evento aumenta la importancia de Performance y obliga a reconsiderar las decisiones de combate (C3), cartas (C2) y animaciones (C4).

Event Card

Title:
La fecha de entrega se adelanta

Description:
La entrega final se adelanta dos semanas. Deben mantenerse los tres mundos y los 30 niveles. Este evento aumenta la importancia de Maintainability y pone a prueba especialmente la arquitectura utilizada para construir los niveles (C1).

Event Card

Title:

El superboss pasa a ser obligatorio

Description:

El boss opcional posterior al nivel 30 pasa a ser requisito de la versión final. Debe reutilizar mecánicas de los tres mundos y tener habilidades propias sin modificar los niveles 1-30. Este evento pone a prueba modularidad, extensibilidad, combate (C3), cartas (C2) y animaciones (C4).

Event Card

Title:

Compatibilidad con distintas resoluciones

Description:

El juego debe funcionar correctamente en 1920x1080 y 1366x768, manteniendo el pixel art nítido y sin alterar colisiones ni velocidad lógica. Este evento pone a prueba especialmente Usability, Performance y la decisión arquitectónica del movimiento Pixel Art (C6).